



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

PESQUISA E ANÁLISE DO TRABALHO INFORMAL DOMÉSTICO

LUCAS GONÇALVES BALDUINO - 22409139

JOÃO VICTOR RIOS - 22400050

ALEXSANDER MOTTA - 22407197

BEATRIZ VASCONCELLOS ESPINDOLA - 22408435

VINICIUS INOUE - 22308671

PROJETO INTEGRADOR I - DOCUMENTO MODELAGEM DOS DADOS
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA

BRASÍLIA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - MODELO RELACIONAL (ERD)

1. CONTEXTO DO NEGÓCIO Este documento detalha a modelagem relacional lógica para o sistema de análise da formalização do trabalho doméstico. O objetivo primordial é o cruzamento de três fontes de dados distintas (PNAD, PED e Pesquisa de Campo) para validar a hipótese de que a formalização via MEI atua como ferramenta de proteção social.

2. ENTIDADES E ATRIBUTOS

- **2.1 Entidade Trabalhadora (Anonimizada)**
 - **ID_Trabalhadora** (Chave Primária - INT)
 - **Faixa_Etaria** (VARCHAR)
 - **Escolaridade** (VARCHAR)
 - **Localidade_ID** (Chave Estrangeira - INT)
- **2.2 Entidade Fonte_Dados**
 - **ID_Fonte** (Chave Primária - INT)
 - **Nome_Instituicao** (Ex: IBGE, IPEDF, Survey Local - VARCHAR)
 - **Metodologia_Coleta** (TEXT)
 - **Data_Referencia** (DATE)
- **2.3 Entidade Registro_Economico (Tabela Fato)**
 - **ID_Registro** (Chave Primária - INT)
 - **Trabalhadora_ID** (Chave Estrangeira - INT)
 - **Fonte_ID** (Chave Estrangeira - INT)
 - **Status_Formalizacao_MEI** (BOOLEAN)
 - **Valor_Rendimento** (DECIMAL 10,2)
 - **Horas_Semanais** (INT)
- **2.4 Entidade Localidade**
 - **ID_Localidade** (Chave Primária - INT)
 - **UF** (CHAR 2)
 - **Regiao_Administrativa** (VARCHAR)
 - **Bairro** (VARCHAR)

3. CARDINALIDADES E RELACIONAMENTOS

- Uma **Localidade** possui N **Trabalhadoras** (1:N).
- Uma **Fonte_Dados** gera N **Registros_Economicos** (1:N).
- Uma **Trabalhadora** possui N **Registros_Economicos** (1:N), permitindo análises longitudinais e comparativos entre diferentes períodos.

ESPECIFICAÇÃO DE EVENTOS DINÂMICOS - NOSQL (JSON)

1. OBJETIVO TÉCNICO Estruturar a captura de dados semi estruturados provenientes das interações do usuário com a plataforma web (dashboard e formulários). Esta abordagem visa flexibilidade para armazenar logs de navegação e feedbacks qualitativos sem a rigidez de um esquema relacional.

2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO (JSON REPRESENTATIVO)

JSON

```
{
  "interacao_id": "uuid-v4-identificador-unico",
  "metadados_sistema": {
    "dispositivo": "Mobile/Desktop",
    "navegador": "Chrome/Firefox/Safari",
    "ip_regiao": "Brasília, DF"
  },
  "perfil_contexto": {
    "escolaridade": "Ensino Médio",
    "formalizada_mei": false,
    "anos_profissao": 10
  },
  "evento_interacao": {
    "filtros_dashboard": ["DF", "Faixa Etária 30-40"],
    "tempo_sessao_segundos": 320,
    "cliques_kpi": ["Renda Média", "Mapa de Calor"]
  },
  "feedback_usuario": {
    "nota_utilidade": 5,
    "principais_dores": [
      "Falta de aposentadoria",
      "Instabilidade de renda"
    ],
    "comentario": "Texto descritivo do feedback.",
    "consentimento_lgpd": true
  }
}
```

3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA (BASE ANDRÉ CARVALHO) A utilização do formato JSON para eventos dinâmicos é superior ao modelo relacional neste contexto devido à:

1. **Flexibilidade de Esquema:** Permite adicionar novos campos de pesquisa de campo instantaneamente.
2. **Performance em Dados Esparsos:** Ideal para feedbacks onde nem todos os campos são preenchidos por todos os usuários.
3. **Representação Natural:** Agrupa todas as informações de uma única sessão de usuário em um único documento atômico, facilitando a análise de UX.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, André P. de L. F. de; FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.